விசைகள், *எதிர் எதிர் திசையில்* ஒரு பொருள் மீது இணையாகச் செயல்பட்டால் அவை *மாறுபட்ட இணைவிசைகள்* என்றழைக்கப்படுகின்றன.

இவ்விசைகளின் செயல்பாடுகளை அட்டவணை 1.1ல் அறியலாம்.

### 1.4.4 தொகுபயன் விசை (Resultant force)

ஒரு பொருள் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும்போது, அவற்றின் மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு தனித்த விசை '*தொகுபயன் விசை*' என்றழைக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு, செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் வெக்டார் கூடுதலுக்குச் (விசைகளின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசை ஆகியவற்றின் கூடுதல்) சமமாகும்.

தொகுபயன் விசையின் மதிப்பு சுழி எனில் பொருள் சமநிலையில் உள்ளதென அறியலாம். இவ்விசைகள் **சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள்** எனப்படும். தொகுபயன் விசை மதிப்பு சுழியில்லை எனில், அவை பொருட்களின் இயக்கத்திற்கு காரணமாக அமைகின்றன. இது **சமன் செய்யப்படாத விசைகள்** எனப்படும்.

எ.கா. கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்க செயல்படும் விசை, நெம்புகோலின் மீது செயல்படும் விசை, தராசுத்தட்டுகளில் செயல்படும் விசை முதலியன **சமன் செய்யப்படாத** விசைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்

தொகுபயன் விசைக்கு சமமான, ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படும் ஒரு விசையானது,பொருட்களை சம நிலைக்கு கொண்டுவர உதவுகிறது. இவ்விசையை '**எதிர்சமனி**' (Equilibrant) என்று அழைக்கப்படுகிறது .

### 1.4.5 விசையின் சுழல் விளைவு

கதவுகளில் கைப்பிடி எந்த இடத்தில் பொருந்தியுள்ளது? மற்ற இடத்தில் வைக்காமல் ஏன் எப்போதும் கதவுவின் விளிம்பருகில் அவை பொருத்தப்பட்டுள்ளன? கதவினை, விளிம்புகளில் பிடித்து இழுப்பது அல்லது தள்ளுவது எளிதானதா?அல்லது சுவரின் இணைப்பு கீல் (Hinges) பகுதியின் அருகில் பிடித்து இழுப்பது அல்லது தள்ளுவது எளிதானதா?

கதவினை திறக்க அல்லது மூட, விசையினை விளிம்புகளில் செலுத்துவது எளிதானதாகும். கதவின் இணைப்பு அச்சிலிருந்து விளிம்பானது தொலை தூரத்தில் உள்ளது. எனவே அங்கு செயல்படும் விசை அதிக சுழல் விளைவினை ஏற்படுத்துகிறது. கதவில் உள்ள நிலையான இணைப்பு அச்சு, 'சுழல் அச்சு' (Axis of rotation) என்றழைக்கப்படும்.

**அட்டவணை 1.1 விசையின் செயல்பாடுகள்**

| விசை செயல்பாடு | படம் | தொகுபயன் விசை ($F_{தொகு}$) மதிப்பு |
|---|---|---|
| ஒத்த இணை விசைகள் ஒரே திசையில் செயல்பட்டால் | $F_1$ → <br> $F_2$ → | $F_{தொகு} = F_1 + F_2$ |
| சமமற்ற மதிப்புகள் கொண்ட இணை விசைகள் எதிரெதிர் திசையில் செயல்பட்டால் | $F_1$ → ← $F_2$ | $F_{தொகு} = F_1 - F_2$ ($F_1 > F_2$ எனில்)<br>$F_{தொகு} = F_2 - F_1$ ($F_2 > F_1$ எனில்)<br>$F_{தொகு}$ விசையானது அதிக எண் மதிப்புடைய விசையின் திசையில் நகரும் |
| சமமான விசைகள் எதிர்எதிர் திசையில் ஒரே நேரத்தில் நேர்க்கோட்டில் செயல்பட்டால் | $F_1$ → ← $F_2$ | $F_{தொகு} = F_1 - F_2$ ($F_1 = F_2$)<br>$F_{தொகு} = 0$ |



அ) எதிரெதிர் திசையில் செயல்படும் சமமற்ற இணை விசைகள்



ஆ) நெம்புகோலில் செயல்படும் விசை



இ) ஒரே திசையில் செயல்படும் ஒத்த இணை விசைகள்

**படம்: 1.2 விசைகளின் தொகுபயன் விளைவு**



10th_Science_TM_Unit-01.indd 4 16-03-2019 13:24:27